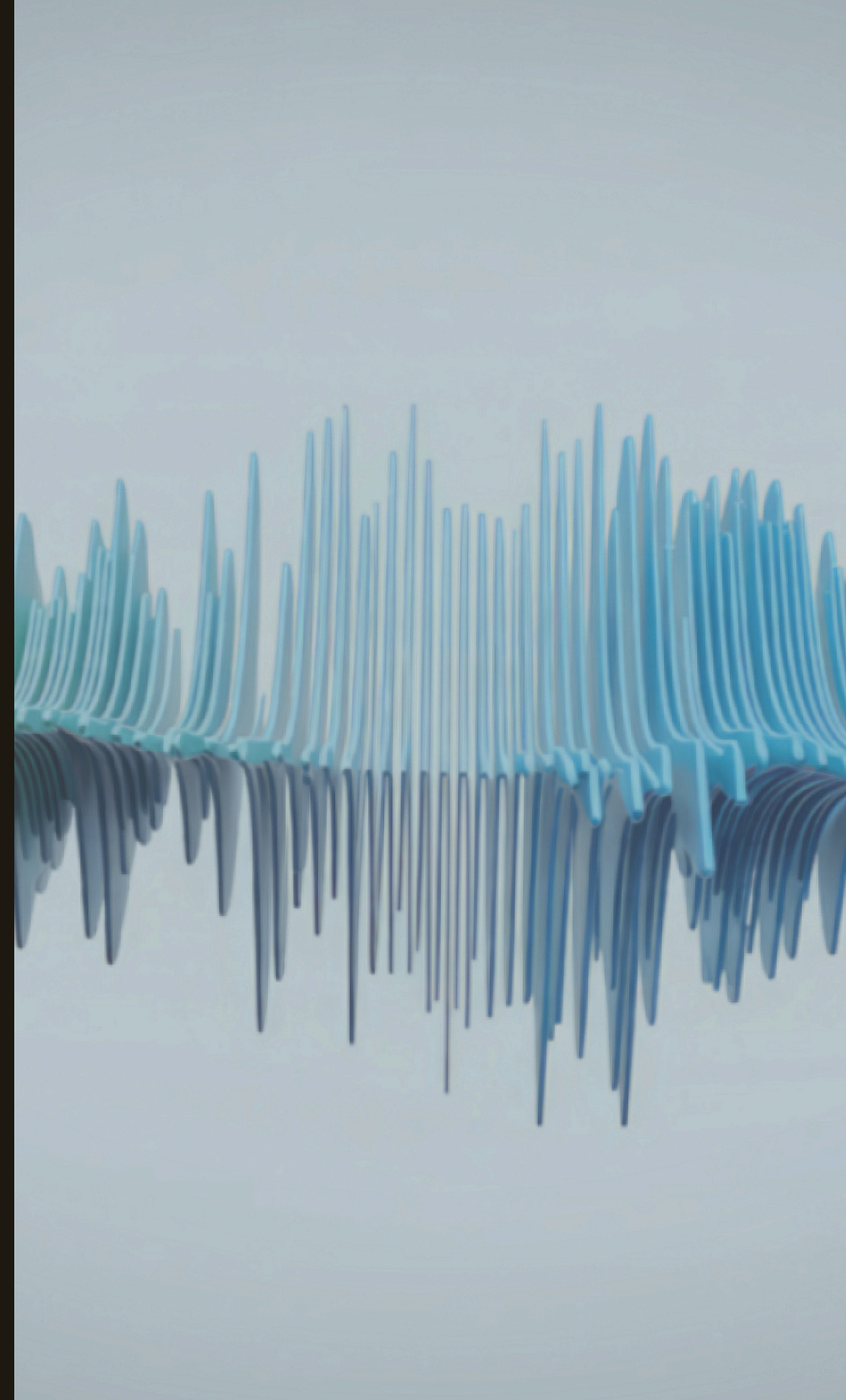


# 소비 패턴 전이 발생 시 다음 분기 위험 1.8배 증가

→ 전이는 리스크 선행 신호

데이터 출처: 서울 열린데이터광장 카드 매출 분기 데이터  
(약 48만건)



# 전이 발생 시 위험 약 1.8배 상승

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| 유지 집단 |    | 전이 집단 |
| 26.8% | vs | 47.9% |

→ 전이 집단은 유지 집단 대비 약 1.8배 높은 불안정성 확률을 보였다.

## 전이 이후 위험 전개 경로

전이 직후 1분기 내 위험이 가장 높게 관찰되었다.



1분기 후

41.2%



2분기 후

40.2%



3분기 후

39.9%

## 어떤 전이가 특히 위험한가

야간 중심형 → 주말·퇴근 집중형 (약 2만 건 이상 관측)

: 다음 분기 피크 이동 발생 확률 49.7%

# 문제 정의와 핵심 가설

## 문제

- 매출은 사후 지표

→ 조기 대응 불가

→ 소비 구조 전이는 불안정성의 선행 신호인가?

## 핵심 가설

전이 발생 시 위험 증가한다.



$$P(\text{불안정성} \mid \text{전이}) > P(\text{불안정성} \mid \text{유지})$$

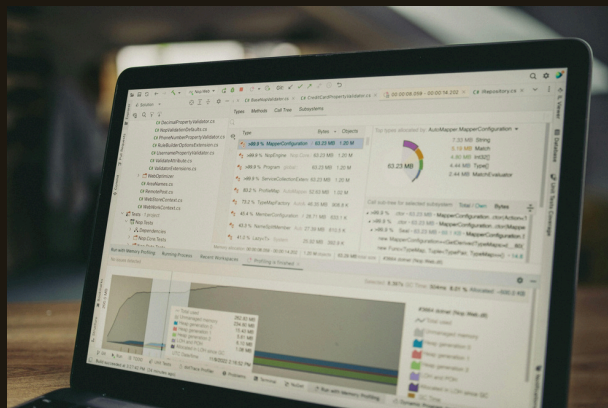


# 분석 설계 구조

## [목적]

전이를 조기 경고 신호로 활용

소비 구조 정의



시간대 매출 비중 기반  
소비 구조 유형화

전이 탐지



분기 간 소비 구조 변화 발생  
여부를 판별

위험 검증



전이 집단의 불안정성 발생 확률 및  
지속성 분석

조기 신호 설계



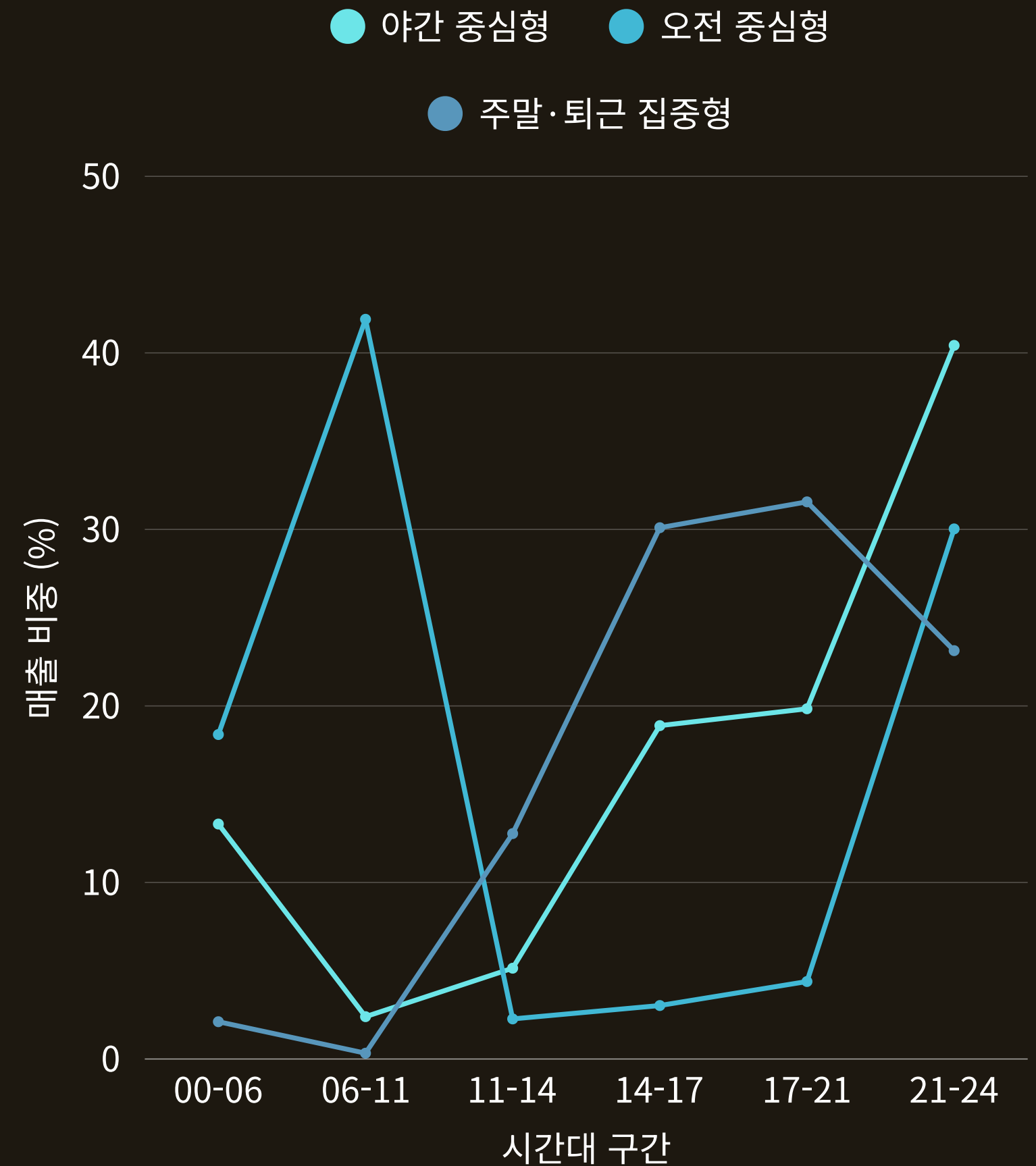
전이를 조기 대응 신호로  
활용 가능성 평가

경보 설계

# 소비 패턴은 3가지로 구분됨

- 오전 중심형: 11~14시 구간 매출 비중 집중
- 주말·퇴근형: 17~21시 및 주말 매출 집중
- 야간 중심형: 21~24시 구간 매출 집중

→ 군집 간 시간대 매출 비중 차이는 최대 41.6%p로 나타났다.



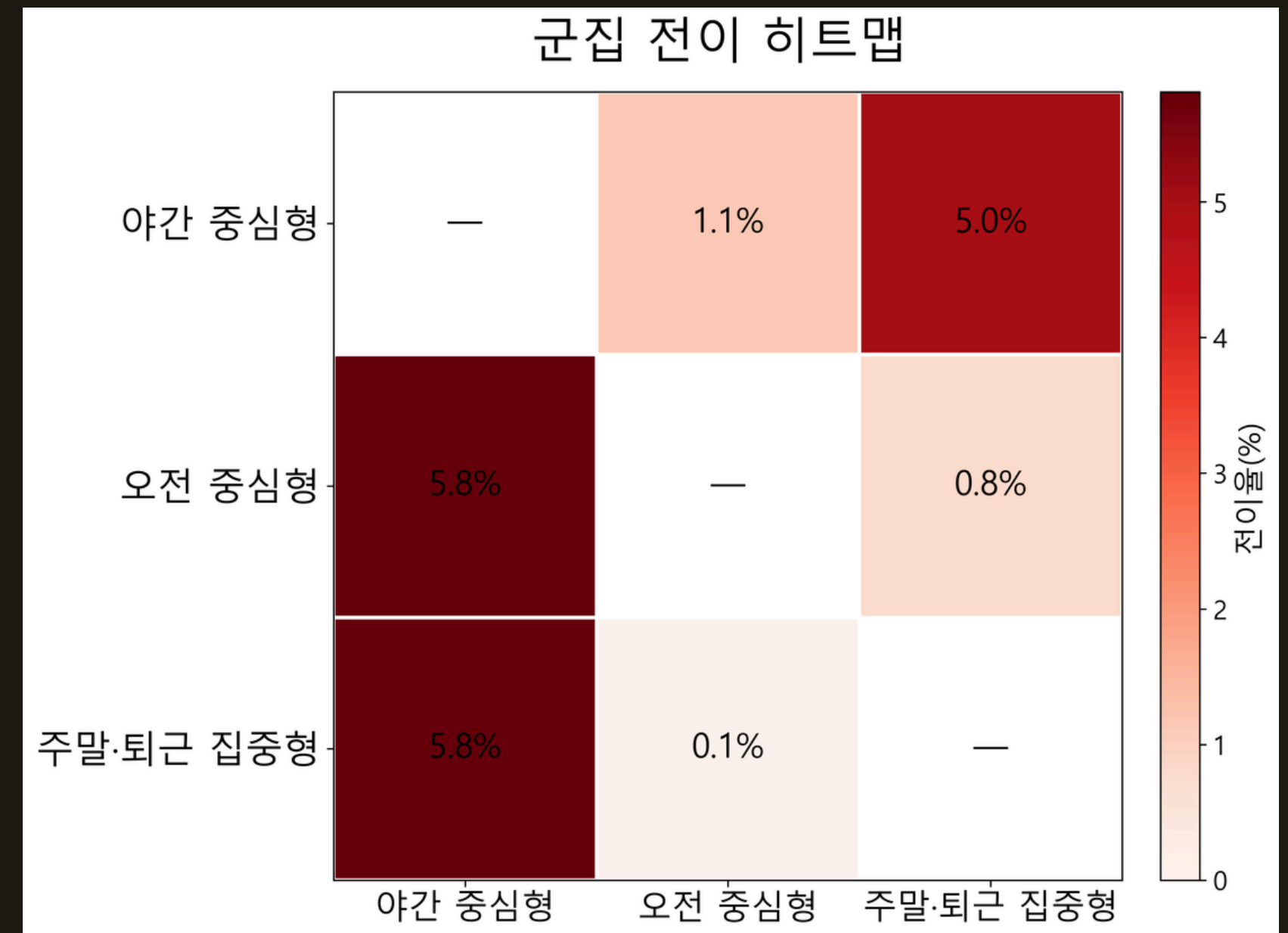
(총 38만 건 분석)

# 전이는 특정 방향으로 발생

오전 중심형 → 야간 중심형 전이 : 5.8%

주말·퇴근형 → 야간 중심형 전이 : 5.8%

→ 전이는 랜덤이 아니고 방향성 존재



# 전이는 위험 신호다

## 근거

유지: 26.8%

전이: 47.9%

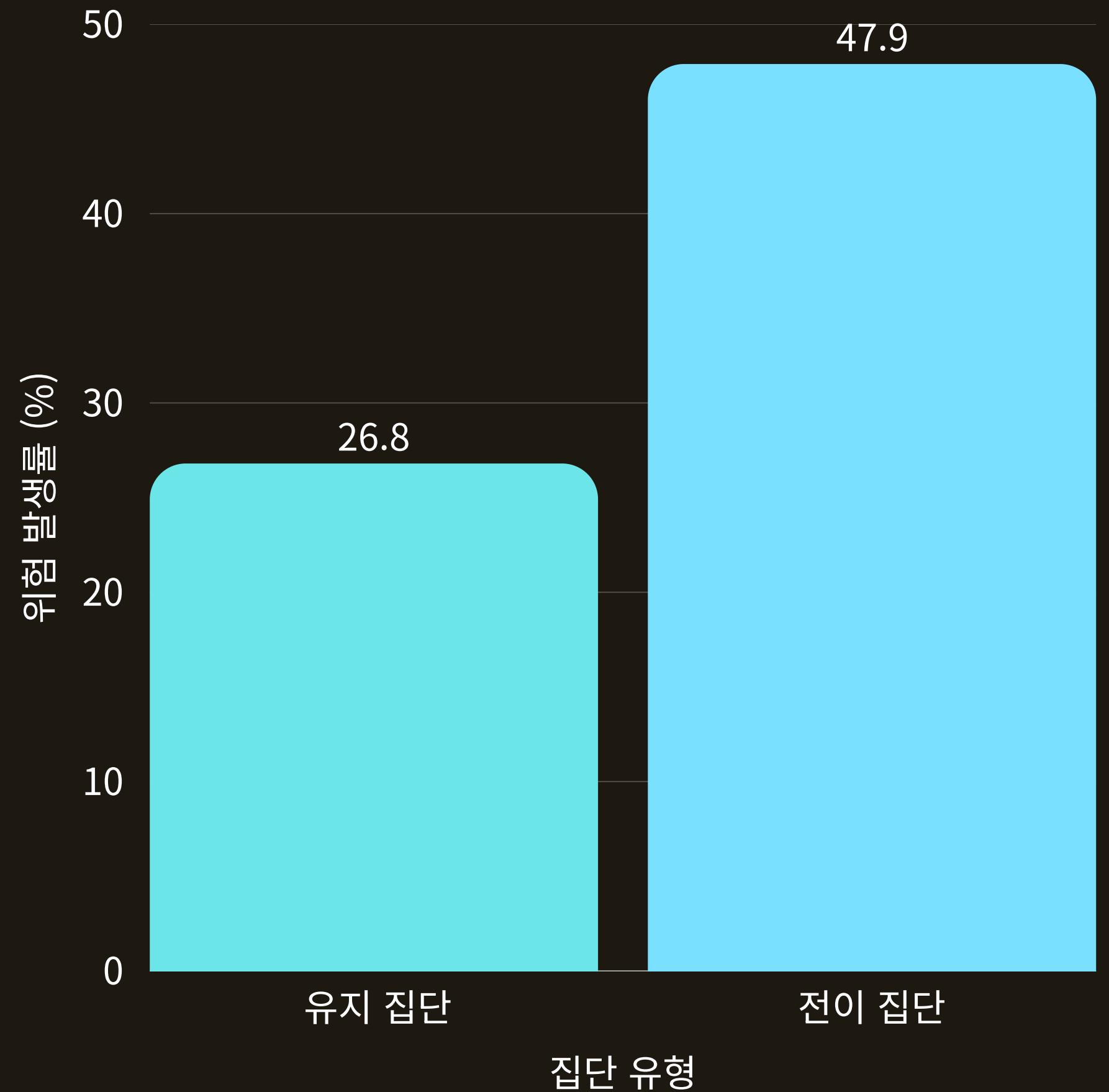
집단 간 격차: 21.1%p

→ 위험 1.8배 증가

## 요약

전이 여부에 따라 위험 발생률에 유의한 차이가  
확인된다.

## 패턴 유지 vs 패턴 전이 집단의 위험 발생 률 비교



# 전이 이후에도 위험 지속

## 결과

전이 집단: 41.9% → 41.4% → 40.4% → 40.2%

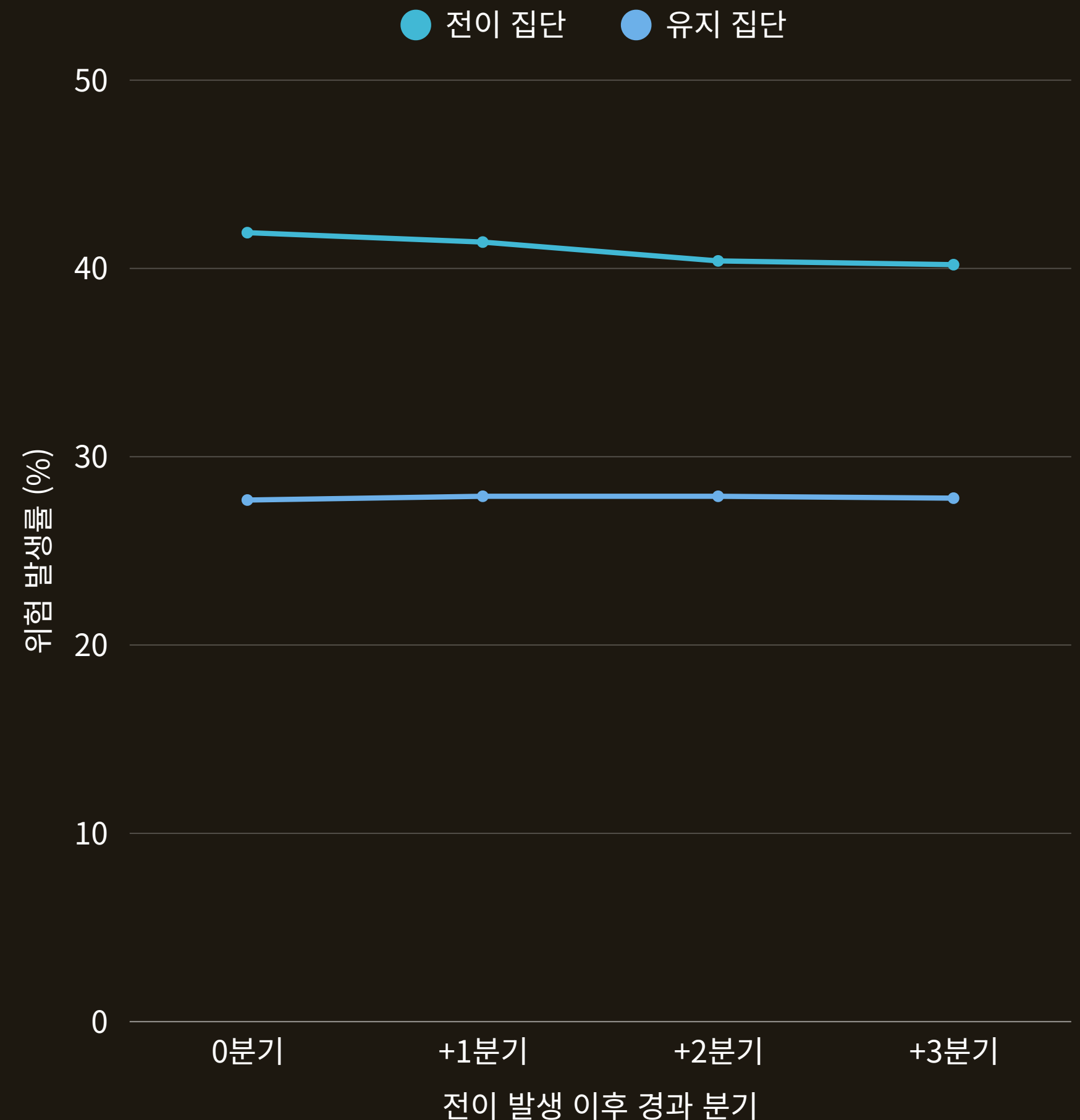
유지 집단: 27.7% → 27.9% → 27.9% → 27.8%

4개 분기 동안 격차 유지

## 요약

→ 단기 이벤트가 아닌 구조적 위험

### 전이 발생 이후 분기별 위험 발생률





# 전이는 사후 결과가 아니라 선행 신호다

## [결론]

전이 발생 시 위험 1.8배 증가  
(+21.1%p)

## [활용]

전이 감지 → 위험 예측

- 고위험 상권 선별
- 타겟 마케팅 실행

→ 사후 대응이 아닌  
선제 대응 가능



전이는 상권 리스크의  
조기 경고 신호다